

LA PREGUNTA DE LOS 60 MINUTOS



Lo que tu cuerpo necesita de verdad a los 15 (y lo que dice la ciencia)

Biología · 4.º ESO · Una sesión de 50 minutos con la Dra. Cristina Petratti, médica de familia y especialista en obesidad

Manos arriba: 4 preguntas honestas



¿Ayer te moviste al menos 60 minutos?



¿Anoche dormiste 8 horas o más?



¿Más de 3 horas de pantalla ayer (sin contar deberes)?



¿Has desayunado hoy?

Sin juicios. Estamos recogiendo datos, como biólogos.

Adivina el número

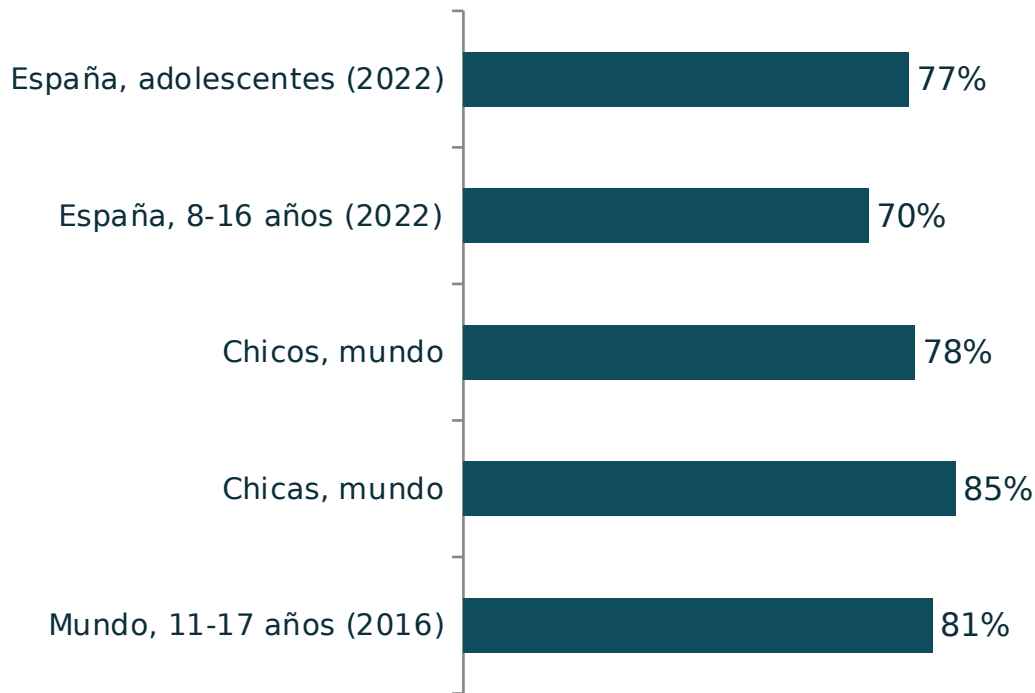
De cada 100 adolescentes del mundo de 11 a 17 años, ¿cuántos NO llegan a una hora de actividad física al día?

A) 25 B) 50 C) 65 D) 81

Levántate y ve a tu respuesta: A pared izquierda, B frente, C pared derecha, D fondo.



La mayoría no llegamos a la hora



España, estudio PASOS 2022

3.201 estudiantes, 245 centros, las 17 comunidades.

~200 min

de pantalla al día entre semana. El máximo recomendado es 120.

19.5% → 32.2%

estudiantes que se sentían tristes, preocupados o infelices, de 2019 a 2022.

Fuentes: Guthold R et al. Lancet Child Adolesc Health 2020. Gasol Foundation, estudio PASOS 2022.

Dra. Cristina Petratti · Médica de familia · Especialista en obesidad

¿Qué cuenta? La receta de la OMS (2020)



60 minutos al día

Actividad moderada o vigorosa, de media a lo largo de la semana. Ir rápido al instituto, bailar, fútbol en el patio, bici: todo suma. 10 + 10 + 20 + 20 cuenta.



3 días a la semana

Actividad vigorosa y algo que cargue músculos y huesos: sprints, saltos, trepar, flexiones, cargar peso, gimnasio con supervisión. Ahora es cuando se construye el hueso.



Menos tiempo sentado

Limita la pantalla de ocio. Un entrenamiento no cancela todo el día sentado: levántate cada hora.

La prueba del habla: moderado = puedes hablar pero no cantar. Vigoroso = solo te salen unas palabras.

¿Por qué? No va de peso



Cerebro

Más atención, memoria y mejores notas. El ejercicio libera BDNF, un factor de crecimiento para las neuronas.



Ánimo

Menos ansiedad y menos síntomas depresivos; en adolescentes, un efecto comparable al de algunos tratamientos.



Huesos

Cerca del 90 % de tu masa ósea adulta se construye antes de los 18-20. Saltar ahora es el plan de pensiones de tu esqueleto.



Corazón y metabolismo

Corazón más eficiente, mejor sensibilidad a la insulina, tensión más baja, sea cual sea tu talla.



Sueño

Los días activos dan un sueño más profundo. El sueño profundo da días más activos. Un círculo virtuoso.



Regulación de la energía

El movimiento afina las hormonas que regulan el apetito: leptina, grelina, insulina. Es biología, no fuerza de voluntad.

Fuentes: OMS 2020; Álvarez-Bueno C et al. Pediatrics 2017 (metaanálisis, rendimiento académico); Erickson KI et al. Med Sci Sports Exerc 2019 (cognición).

Laboratorio: 2 minutos con tu corazón

1

Busca tu pulso (muñeca o cuello). Cuenta 15 segundos y multiplica por 4. Apúntalo.

2

De pie. 30 segundos de sentadillas y 30 segundos de saltos o marcha rápida.

3

Pulso otra vez, 15 segundos $\times$ 4. ¿Cuánto ha subido?

4

¿Puedes hablar pero no cantar? Eso es moderado. ¿Solo unas palabras? Eso es vigoroso.

Referencia

En reposo: 60-100 lpm

Moderado: $\sim$ 64-76 % del máximo

Vigoroso: $\sim$ 77-95 % del máximo

Máximo $\approx$ 220 – edad $\approx$ 205 lpm a los 15 (fórmula aproximada, con mucha variación individual)



¿Mito o realidad? De pie = REALIDAD, sentados = MITO

- 1 · Para estar en forma necesitas un gimnasio.
- 2 · Una hora de deporte cancela un día entero sentado.
- 3 · Las bebidas energéticas mejoran el rendimiento deportivo.
- 4 · Entrenar fuerza frena el crecimiento.
- 5 · Las pantallas antes de dormir cambian la calidad del sueño.
- 6 · Saltarse el desayuno adelgaza.



Las respuestas



MITO

Gimnasio obligatorio

Tu cuerpo es el gimnasio: escaleras, flexiones, saltos, cargar bolsas, bailar. La OMS lo cuenta todo.



CASI MITO

Deporte contra sofá

Entrenar ayuda mucho, pero estar sentado muchas horas seguidas tiene efectos propios. Levántate cada hora.



MITO

Bebidas energéticas

Cafeína + azúcar: corazón acelerado, peor sueño y ninguna mejora probada en adolescentes. Varias comunidades prohíben venderlas a menores.



MITO

Fuerza y crecimiento

El entrenamiento de fuerza supervisado es seguro y recomendado desde la infancia. Fortalece el hueso; no cierra las placas de crecimiento.



REALIDAD

Pantallas y sueño

La luz y el estímulo retrasan la melatonina y acortan el sueño. El móvil fuera de la habitación es el cambio más eficaz.



MITO

Saltarse el desayuno

Saltarse comidas suele acabar en compensar después y en peor atención en clase. La comida no es el enemigo; la regularidad es la aliada.

Sueño: tu reloj es distinto

8-10 h

de sueño recomendadas por noche a los 13-18 (Academia Americana de Medicina del Sueño, 2016)

~ 2 h

más tarde se libera la melatonina en la adolescencia: tus 23:00 son las 21:00 de un adulto

200 min

de pantalla al día entre semana en España, 8-16 años (PASOS 2022). Máximo recomendado: 120.

Piensa, comparte en pareja, cuenta (2 min): ¿Qué te hace una noche corta al día siguiente? Atención, humor, hambre, deporte. Luego os cuento qué hacen las hormonas: dormir poco sube la grelina (hambre) y baja la leptina (saciedad). Un cerebro cansado pide azúcar. Es biología, no debilidad.

Comida: sin dietas, tres hábitos



Come como un atleta mediterráneo

Fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva, pescado, frutos secos. PASOS muestra que la adherencia cae en la adolescencia. Dale la vuelta una comida a la vez.



Bebe agua

Las bebidas azucaradas y energéticas son el cambio más fácil con el mayor efecto sobre el azúcar que tomas. Agua, y leche si te gusta.



Comidas regulares

Desayuno, comida, merienda, cena, más o menos a su hora. La regularidad gana a la restricción. Nunca te saltes una comida para compensar.

Votación rápida: ¿cuál de los tres te sería más fácil cambiar esta semana? Puño para el 1, dos dedos para el 2, tres para el 3.

No es tu culpa. Es el entorno

36%

de los niños y niñas españoles de 6 a 9 años viven con sobrepeso u obesidad (ALADINO 2023; era el 40,6 % en 2019)

81 %

de los adolescentes del mundo no llegan a la actividad recomendada (Guthold 2020)

1 de 3

estudiantes españoles se sentían tristes, preocupados o infelices en 2022 (PASOS); en 2019 era 1 de 5

Pantallas que no se acaban, comida diseñada para comerse rápido, ciudades hechas para coches, horarios que ignoran tu reloj de sueño. El entorno empuja hacia un lado. Los hábitos son tu manera de empujar hacia el otro. Sin culpa. Con estrategia.

Diseña tu semana (parejas, 5 minutos)

Hábito	Objetivo	Mi plan (escríbelo)
Moverme	60 min/día, en trozos (10 + 10 + 20 + 20)	L ____ M ____ X ____ J ____ V ____ Finde ____
Cargar músculos y huesos	3 días/semana: saltos, escaleras, flexiones, deporte	¿Qué días? ____ ¿Qué actividad? ____
Pantallas	Apagar 60 min antes de dormir; el móvil carga fuera de la habitación	Mi hora límite: ____:____ Dónde duerme el móvil: ____
Sueño	8-10 h; misma hora de levantarse ($\pm$ 1 h el finde)	Luces fuera: ____ Me levanto: ____
Comida	Agua en vez de bebidas azucaradas; desayuno; una verdura más	Mi único cambio: _____

Regla: un plan que puedas cumplir en una semana mala. Pequeño y seguro gana a grande e imaginario.

Quiz relámpago: dedos arriba

1. ¿Cuántos minutos al día recomienda la OMS? A) 20 B) 30 C) 60 D) 90

C

2. ¿Cuántos días a la semana hay que cargar músculos y huesos? A) 1 B) 3
C) 5 D) 7

B

3. ¿Horas de sueño recomendadas a tu edad? A) 6-7 B) 7-8 C) 8-10 D) 10-12

C

4. ¿Porcentaje de estudiantes españoles que no llegan a la hora? A) 30 B) 50
C) 70 D) 90

C

5. ¿Qué hormona sube cuando duermes poco y te da más hambre? A) Leptina
B) Grelina C) Insulina D) Melatonina

B

Nuestros datos. Una cosa, esta semana

Al empezar contamos manos: 60 min de movimiento, 8 h de sueño, 3+ horas de pantalla, desayuno.

Si cada uno cambia UNA de esas cuatro cosas esta semana, ¿cómo serían nuestros números dentro de un mes?

Escribe tu única cosa en la tarjeta. Concreta: qué, cuándo, dónde. No "hacer más ejercicio". "Ir andando al instituto de lunes a jueves, salir a las 7:50."

MI ÚNICA COSA

Qué: _____

Cuándo: _____

Dónde: _____

Es biología, no fuerza de voluntad. Y la biología responde a lo que haces, desde la primera semana.



Referencias (para el profesorado)

- World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO; 2020.
- Guthold R, Stevens GA, Riley LM, Bull FC. Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. Lancet Child Adolesc Health. 2020;4(1):23-35.
- Gasol Foundation. Estudio PASOS 2022: actividad física, sedentarismo, estilos de vida y obesidad en la población infantil y adolescente española. Barcelona; 2023.
- AESAN. Estudio ALADINO 2023: vigilancia del crecimiento, alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España. Madrid: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; 2024.
- Paruthi S, et al. Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2016;12(6):785-6.
- Álvarez-Bueno C, et al. Academic achievement and physical activity: a meta-analysis. Pediatrics. 2017;140(6):e20171498.
- Erickson KI, et al. Physical activity, cognition, and brain outcomes: a review of the 2018 Physical Activity Guidelines. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(6):1242-51.
- Spiegel K, Tasali E, Penev P, Van Cauter E. Brief communication: sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. Ann Intern Med. 2004;141(11):846-50.